



Exercice 1

les dernières valeurs pour les variables après exécution du code suivant :

```
Production = 120
Commandes = 45
Production %= Commandes
Liste = [Production] + [Commandes] + ['ChiffreAffaires']
CA = Commandes**2
Details = Liste * 3
Resultat = Details[2:4]
```

Exercice 2

- Écrire un programme** qui permet de définir la liste $L = [0, 2, 4, 2n]$, n étant donné par l'utilisateur.
- Écrire un programme** qui permet de saisir et d'afficher une liste L de 20 entiers distincts.

Exercice 3

Soit une liste L composée d'éléments de type chaîne de caractères et de type entier :
 $L = ["a", "b", "c", 10, 11, 12, 15, 20, 22, 14]$

- Écrire un programme** qui permet de scinder L en trois listes :
 - $L1$ contenant les éléments de type chaîne de caractères,
 - $L2$ contenant les entiers pairs,
 - $L3$ contenant les entiers impairs.
- Ajouter les valeurs 13, 17 et 21 à la fin de la liste $L3$.
- Supprimer l'élément 14 de la liste $L2$.
- Ajouter l'élément 14 à la troisième position de $L2$ (entre 12 et 20).

Exercice 4

- En utilisant les **listes de compréhension** et les listes P et M suivantes, créez la liste :

$[624, 1248, 1872, 2496, 3120, 826, 1652, 2478, 3304, 4130]$

avec :

$P = [2, 4, 6, 8, 10]$ et $M = [312, 413]$

- Utiliser une compréhension pour obtenir la liste $[ad, ae, bd, be, cd, ce]$ à partir des chaînes **abc** et **de**.

Exercice 5

Écrire un programme qui permet de saisir une suite de nombres (compris entre 100 et -100) tant que l'utilisateur saisit un nombre différent de 0. Le programme doit :

- Créer une liste LP contenant tous les nombres positifs,
- Créer une liste LN contenant tous les nombres négatifs.
- Calculer la somme et la moyenne des nombres saisis,



Exercice 6 Une liste L à n éléments entiers possède un pic à la position i si la valeur $L[i]$ est strictement plus grande que $L[i - 1]$ et $L[i + 1]$. **Écrire un programme** qui calcule le nombre de pics d'une liste de taille 100 donnée par l'utilisateur.

Exercice 7

- Créer la liste de listes (matrice) suivante de taille 3×2 :

$$L = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]$$
- Accéder à l'élément à l'indice 1 de la deuxième sous-liste (c'est-à-dire 4).
- Modifier l'élément à l'indice 0 de la première sous-liste en 100.
- Afficher les éléments de la liste modifiée.

Exercice 8

Créer une liste de listes de taille 6×6 . **Écrire un programme** pour rechercher un élément donné dans cette matrice. Si l'élément est trouvé, afficher sa position (ligne, colonne), sinon afficher un message indiquant qu'il n'a pas été trouvé.

Exercice 9

- Créer une liste de listes représentant une structure 7×7 remplie de zéros.
- Modifier certains éléments spécifiques :
 - Remplacer l'élément de la première sous-liste et première position par 1,
 - Remplacer l'élément de la dernière sous-liste et dernière position par 9.
- Remplir la diagonale par des 1.
- Ajouter une nouvelle sous-liste contenant uniquement des 7.
- Supprimer la troisième sous-liste.

Exercice 10

Les rendez-vous sont initialement représentés par une liste de listes :

```
rendezvous = [
    ["Ali Ahmed", "10/04/2025", "Dentiste"],
    ["Fatou Sow", "11/04/2025", "Cardiologue"],
    ["Mohamed Dia", "12/04/2025", "Généraliste"],
    ["Salimata Ba", "12/04/2025", "Dentiste"]
]
```

- Écrire un programme** qui affiche chaque rendez-vous sous la forme suivante :
 Ali Ahmed a un rendez-vous chez le Dentiste le 10/04/2025.
- Écrire un programme** qui permet de filtrer les rendez-vous en fonction d'une spécialité donnée. Ce programme doit retourner la liste des rendez-vous correspondant à cette spécialité.
 Exemple : pour la spécialité "Dentiste", la sortie sera :

```
[[Ali Ahmed, 10/04/2025, Dentiste], [Salimata Ba, 12/04/2025, Dentiste]]
```